معهد الدلتا العالي
لنظم المعلومات الاداريه والمحاسبية

دور لغة CSS ولمسات الجمال في تصميم وتنسيق صفحات الويب

اعداد :

احمد محمد سليمان خميس

2502793

الفرقه : الثانيه

الشعبه : نظم ومعلومات

تحت اشراف :

د/ مها زغلول

المقدمة

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت المواقع الإلكترونية وسيلة أساسية لتقديم المعلومات والخدمات والتواصل بين المستخدمين والمؤسسات. ولم يعد إنشاء صفحة ويب مقتصرًا على كتابة النصوص والمعلومات فحسب، بل أصبح يتطلب تنظيم العناصر وتنسيق الألوان والخطوط والمسافات والخلفيات، حتى تظهر الصفحة بصورة واضحة وجذابة تسهّل على المستخدم الوصول إلى المحتوى.

تُعرَّف **CSS** بأنها اختصار لعبارة (**Cascading Style Sheets** أوراق الأنماط المتتالية)، وهي لغة تُستخدم لوصف طريقة عرض عناصر صفحات الويب وتنسيقها. وترتبط CSS بعلاقة تكاملية مع لغة **HTML** (HyperText Markup Language)؛ حيث تحدد HTML بنية المحتوى وعناصره، بينما تتحكم CSS في مظهر هذا المحتوى وتنسيقه، مما يتيح فصل المحتوى عن التصميم وتسهيل إدارة المشروعات البرمجية.

يهدف هذا التقرير إلى التعرف على مفهوم CSS وأهميتها وطرق استخدامها وأبرز خصائصها، مع تقديم أمثلة عملية مبسطة توضح دورها في تحسين تصميم المواقع الإلكترونية وتجربة المستخدم.

---

1 .مفهوم CSS ونشأتها

CSSهي لغة تنسيق تُستخدم لوصف كيفية عرض عناصر HTML على الشاشة أو الورق أو أي وسيط آخر. والاسم الكامل للاختصار هو **Cascading Style Sheets**، وكلمة "Cascading" تشير إلى آلية التوريث والأولوية التي تحكم تطبيق الأنماط على العناصر.

الهدف الأساسي من CSS هو **فصل تنسيق الصفحة عن محتواها**؛ فبدلًا من كتابة أوامر التنسيق داخل كل عنصر HTML، يمكن تجميعها في مكان واحد وتطبيقها على جميع الصفحات. وقد تطورت CSS لتدعم خصائص متعددة مثل التخطيطات المتقدمة Flexbox) و(Grid، والتصميم المتجاوب(Responsive Design) ، والمؤثرات البصرية Transitions)و.(Animations

2 .أهمية CSS في تصميم صفحات الويب

تكمن أهمية CSS في قدرتها على تحسين المظهر العام للمواقع الإلكترونية من خلال:

- **التحكم في ألوان النصوص والخلفيات :**مثل جعل خلفية صفحة تسجيل الدخول زرقاء فاتحة والنص داكنًا لسهولة القراءة.
- **اختيار الخطوط وأحجامها وأوزانها :**كاستخدام خط واضح للعناوين الرئيسية في منصة تعليمية.
- **تحديد المسافات الداخلية والخارجية :**كإضافة مسافات بين بطاقات المنتجات في متجر إلكتروني.
- **تنظيم العناصر داخل الصفحة :**كترتيب القوائم والأزرار في صف واحد.
- **إنشاء تصميم متناسق بين الصفحات :**كتوحيد ألوان الترويسة والتذييل في جميع صفحات الموقع.
- **تسهيل صيانة التصميم وتحديثه :**فتعديل لون واحد في ملف CSS يغيّر مظهر الموقع بالكامل.
- **تحسين قابلية القراءة وسهولة الاستخدام :**عبر ضبط حجم الخط والتباين بين النص والخلفية.
- **جعل الصفحات مناسبة لأحجام الشاشات المختلفة :**باستخدام.Media Queries

3.الفرق بين HTML و CSSوJavaScript

HTMLمسؤولة عن بناء هيكل الصفحة ومحتواها، فمثلًا عند إنشاء زر في صفحة ويب تُكتب وسمة <button>لتحديد وجود الزر ونصه.

CSSمسؤولة عن تنسيق هذا الزر والتحكم في مظهره، من حيث اللون والحجم والمسافات والحواف الدائرية.

JavaScriptمسؤولة عن إضافة السلوك التفاعلي، مثل تنفيذ إجراء معين عند النقر على الزر.

وهكذا تتكامل التقنيات الثلاث؛ فالأولى تبني، والثانية تُجمّل، والثالثة تُحرّك وتتفاعل. ويمكن تشبيه الأمر ببناء منزل HTML :هي الهيكل والجدران، و CSSهي الدهانات والديكور، و JavaScriptهي الكهرباء والأبواب المتحركة.

4.طرق إضافة CSS إلى صفحاتHTML

أولًا — Inline CSS :

تُكتب داخل الخاصية styleفي عنصر HTML نفسه، وتُستخدم لتعديل عنصر واحد بسرعة:

html
```
<p style="color: blue;">هذا نص أزرق</p>
```

ثانيًا — Internal CSS :

تُكتب داخل عنصر <style>في قسم <head>، وتُستخدم للصفحات الصغيرة أو الأمثلة التعليمية:

html
```
<head>
<style>
p { color: blue; }
</style>
</head>
```

ثالثًا — External CSS :

تُكتب في ملف مستقل بامتداد .css ثم يُربط بصفحة HTML باستخدام عنصر :<link>

html
```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

وتُعد هذه الطريقة الأفضل للمشروعات متعددة الصفحات؛ لأنها تتيح إعادة استخدام نفس التنسيقات في جميع الصفحات، وتُسهّل تعديل التصميم من مكان واحد، وتُحافظ على تنظيم الكود وفصل المحتوى عن التنسيق.

5.أهم خصائصCSS

- **color:**تُحدد لون النص، مثل color: #333; لجعل النص رماديًا داكنًا مريحًا للقراءة.
- **background-color:**تُحدد لون خلفية العنصر، مثل background-color: #f0f0f0; لإعطاء خلفية فاتحة.
- **font-size:**تُحدد حجم الخط، مثل font-size: 16px; لضبط حجم النص الأساسي.

- **font-family:** تُحدد نوع الخط، مثل font-family: Arial; لاختيار خط واضح.
- **text-align:** تُحدد محاذاة النص، مثل text-align: center; لتوسيط العنوان.
- **margin:** تُحدد المسافة الخارجية بين العنصر وما حوله، مثل margin: 20px;.
- **padding:** تُحدد المسافة الداخلية بين المحتوى وحدود العنصر، مثل padding: 10px;.
- **border:** تُضيف حدودًا حول العنصر، مثل border: 1px solid #ccc;.
- **width** و**height:** تُحددان أبعاد العنصر عند الحاجة، مثل width: 300px;.

ولا تقتصر أهمية هذه الخصائص على تغيير الشكل فحسب، بل تسهم في تحسين وضوح الصفحة وسهولة قراءتها وتنظيم عناصرها.

6.نموذج عملي لتطبيقCSS

ملف:HTML (index.html)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>صفحة تعريفية</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="card">
<h1>مرحبًا بكم</h1>
<p>هذه صفحة تعريفية بسيطة توضح استخدام CSS.</p>
<button class="btn">اضغط هنا</button>
</div>
</body>
</html>
```

ملف:CSS (style.css)

css

```
body {
background-color: #f4f7fa;
font-family: Arial, sans-serif;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
margin: 0;
}

.card {
background: white;
padding: 30px;
border-radius: 12px;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
text-align: center;
width: 300px;
```

```
}

h1 { color: #1e3a8a; font-size: 24px; }

.btn {
  background-color: #2563eb;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
}
```

شرح الخصائص المستخدمة :استُخدمت background-colorلتحديد خلفية الصفحة والبطاقة، و paddingلإضافة مسافات داخلية مريحة، و border-radiusلإعطاء حواف دائرية للبطاقة والزر، و box-shadowلإضافة ظل خفيف يمنح عمقًا بصريًا، و text-alignلتوسيط النص، و display: flexمع justify-contentو align-itemsلتوسيط البطاقة أفقيًا ورأسيًا في منتصف الشاشة.

7.التصميم المتجاوب(Responsive Web Design)

التصميم المتجاوب يعني جعل الصفحة قابلة للاستخدام بشكل مريح على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. وتحققه CSS عبر عدة أدوات، منها وحدات القياس المرنة مثل النسب المئوية، وخصائص التخطيط المناسبة، وتقنية **Flexbox** لتنظيم العناصر في صفوف أو أعمدة، وتقنية **CSS Grid** لإنشاء تخطيطات شبكية، وأخيرًا **Media Queries** التي تُطبّق تنسيقات مختلفة حسب خصائص الشاشة.

ومن أبسط الأمثلة على ذلك:

CSS

```
@media (max-width: 600px) {
.card { width: 90%; padding: 15px; }
}
```

وهذا يعني أنه عندما يقل عرض الشاشة عن 600 بكسل، تصبح البطاقة بعرض 90% من الشاشة بدلًا من عرض ثابت، مما يجعلها مناسبة للهواتف.

8.مميزات CSS والتحديات المرتبطة بها

من أبرز مميزات :CSS سهولة تعديل مظهر الموقع، وإعادة استخدام التنسيقات، وتحسين اتساق التصميم، وتقليل تكرار أكواد التنسيق، ودعم التصميم المتجاوب، وتوفير إمكانات واسعة للتحكم في العناصر.

أما التحديات التي قد يواجهها المبتدئ فتشمل: فهم قواعد التوريث والأولوية، والتعامل مع تعارض التنسيقات، وتنظيم ملفات CSS الكبيرة، والتأكد من ظهور التصميم بصورة مناسبة عبر المتصفحات والشاشات المختلفة. ويمكن التعامل مع هذه التحديات من خلال تنظيم الكود، واستخدام أسماء واضحة للفئات، واختبار التصميم على أكثر من متصفح وحجم شاشة، والرجوع إلى التوثيق الرسمي عند الحاجة.

9.دور CSS في تحسين تجربة المستخدم

يمكن للتنسيق الجيد أن يجعل الموقع أسهل في القراءة والتصفح والاستخدام؛ فالتباين المناسب بين النص والخلفية يحمي العين ويُبرز المحتوى، ووضوح العناوين يوجّه المستخدم، وثبات شكل العناصر يمنح إحساسًا بالتنظيم، وتوفير المسافات المناسبة يمنع ازدحام الصفحة، ومراعاة الشاشات الصغيرة يضمن تجربة مريحة للجميع.

فلو تخيلنا صفحة غير منظمة بألوان متضاربة وخطوط صغيرة وعناصر متلاصقة، لوجدنا صعوبة في الوصول إلى المعلومة، بينما صفحة منظمة بألوان هادئة ومسافات منتظمة وخط واضح تجعل التنقل سهلًا وممتعًا. ولذلك فإن التصميم الجذاب وحده لا يكفي؛ بل يجب أن يكون الموقع سهل الاستخدام ويراعي احتياجات المستخدمين وإمكانية الوصول.

10.مستقبلCSS

تستمر CSS في التطور مع إضافة إمكانات جديدة بشكل مستمر، مما يمنح المطورين أدوات أقوى لبناء تخطيطات مرنة وتأثيرات بصرية وواجهات تتكيف مع مختلف الأجهزة. ومع هذا التطور، يبقى تعلم الأساسيات خطوة ضرورية قبل الانتقال إلى التقنيات الأكثر تقدمًا؛ لأن الفهم الجيد للأساسيات هو ما يمكّن المطور من الاستفادة الكاملة من الميزات الحديثة.

الخاتمة

تناول هذا التقرير لغة CSS بوصفها العمود الفقري لتنسيق صفحات الويب، موضحًا مفهومها وأهميتها وتكاملها مع HTML و JavaScript.وقد اتضح أن CSS لا تقتصر على تحسين المظهر، بل تسهم في تنظيم الصفحات وتسهيل صيانتها ودعم التصميم المتجاوب وتحسين تجربة المستخدم. ولذلك يُعدّ إتقان أساسيات CSS خطوة مهمة نحو تعلم تطوير واجهات الويب وإنشاء مواقع إلكترونية منظمة وسهلة الاستخدام.